

Trabajo Práctico 4 - Bases de Datos

Alumno: Fabrizio Aguzzi

7 de abril de 2025

- **Objetivos:** El objetivo del siguiente TP es ejecutar sentencias en forma rápida. Este es un punto muy valioso que solicitan las empresas a la hora de contratar gente.
- **Consigna:** El alumno deberá subir un archivo analizando y contestando cada uno de los puntos que se requieren en este TP.

Contestar las siguientes preguntas:

1. Como se denomina en Oracle al proceso que evalúa el costo de ejecutar una sentencia SQL.

El optimizador basado en costes de Oracle (CBO) es el responsable de generar el plan de ejecución real para una consulta. Teniendo en cuenta que el optimizador determinará cómo acceder a las tablas, en qué orden procesarlas, cómo unir varias tablas y finalmente como aplicar los filtros.

2. En el modelo de Oracle, ¿cuál de estas áreas de memoria no pertenece al Share Pool?

Large Pool **No** pertenece al Shared Pool. Es una área separada dentro de la SGA (System Global Area) y se usa para operaciones como backup, recuperación, y procesamiento de grandes volúmenes de datos (por ejemplo, en operaciones de paralelismo o I/O directo).

3. Donde se almacenan las sentencias SQL.

Cuando se ejecuta una sentencia SQL en Oracle, esta se parsea y se guarda en una parte de la memoria llamada **Library Cache**, que forma parte del Shared Pool de la SGA (System Global Area).

Ahí se almacena:

La sentencia SQL parseada.

El plan de ejecución.

La información necesaria para reutilizar esa sentencia si se vuelve a ejecutar.

4. ¿Cómo es el costo de un hard parse comparado con un soft parse?

Mayor. Dado que si la instrucción solicitada no se ha ejecutado previamente, Oracle hará todo el trabajo para desarrollar el plan de ejecución de la instrucción actual y luego la almacenará en la Library caché para su posterior reutilización.

5. Como se denomina la vista donde podemos consultar las sentencias SQL almacenadas en la Library Cache:

V\$SQL es una vista dinámica de rendimiento en Oracle que permite consultar información sobre las sentencias SQL que están almacenadas en la Library Cache.

A través de esta vista se puede consultar:

- El texto de la sentencia SQL.
- Cuántas veces se ha ejecutado.
- El plan de ejecución.
- El consumo de recursos (CPU, lecturas físicas/lógicas, etc.).
- Cuándo fue la última vez que se ejecutó.

6. ¿En qué momento se aplica el transformador de consulta?

El transformador de consulta (query transformer) es una etapa del optimizador en Oracle que reescribe la consulta SQL original para hacerla más eficiente **antes** de que se generen y evalúen los planes de ejecución.

Este proceso puede incluir:

- Reescribir subconsultas como joins.
- Aplicar transformaciones como predicate pushing, view merging o query unnesting.
- Simplificar expresiones lógicas.

7. Existen 4 transformaciones básicas que pueden aplicarse a las consultas. Cuál de las siguientes transformaciones se aplica cuando hay consultas anidadas:

- View merging • Subquery unnesting • Predicate pushing • Query rewrite with materialized views

Subquery unnesting es una transformación que aplica Oracle cuando detecta consultas anidadas (subqueries). Esta técnica convierte subconsultas (especialmente en cláusulas WHERE o FROM) en joins equivalentes, lo cual suele mejorar el rendimiento y permitir al optimizador generar planes de ejecución más eficientes.

8. Como determina Oracle si una consulta está almacenada en la Library Cache.

Cuando Oracle recibe una sentencia SQL, sigue estos pasos para ver si ya está en la Library Cache:

- Genera un valor hash (a partir del texto SQL).
- Busca ese hash en la Library Cache.
- Si encuentra una coincidencia exacta (misma sintaxis, mayúsculas/minúsculas, espacios, comentarios, etc.), reutiliza la sentencia ya parseada y su plan de ejecución.

Si no encuentra coincidencia, entonces debe parsearla de nuevo y generar un nuevo plan de ejecución.

9. Cuál de las siguientes cláusulas es la primera que se procesa cuando se ejecuta una sentencia SQL:

- SELECT • WHERE • FROM Aunque en una sentencia SQL la cláusula SELECT aparece primero al escribirla, el orden lógico de ejecución que sigue el motor de base de datos es diferente.

Orden lógico de procesamiento de una consulta SQL:

1. FROM → Se identifican y combinan las tablas involucradas (joins, subconsultas, etc.).
2. WHERE → Se aplican las condiciones de filtrado.
3. GROUP BY → Se agrupan los datos si es necesario.

4. HAVING → Se filtran los grupos.
 5. SELECT → Se seleccionan las columnas que se van a mostrar.
 6. ORDER BY → Se ordenan los resultados.
 7. LIMIT / ROWNUM → Se limita la cantidad de resultados, si aplica.
10. En la cláusula GROUP BY se puede incluir columnas que no están incluidas en la lista de columnas a mostrar pero que pertenecen a las tablas definidas en la cláusula FROM:

VERDADERO. En SQL (incluido Oracle), sí se puede incluir en la cláusula GROUP BY columnas que no aparecen en la lista de columnas a mostrar (SELECT), siempre y cuando esas columnas pertenezcan a las tablas definidas en el FROM.

Esto puede hacerse, por ejemplo, para agrupar datos de cierta manera sin necesidad de mostrar la columna agrupada en el resultado final.